



# ChainSense

Ağıllı təchizat zənciri qərarları üçün  
**AI əsaslı platforma**



## Davamlılıq

CO2e azaldan ağıllı  
sənarilər və optimallaşdırma



## Effektivlik

Xərç, məsafə və resurslardan  
maksimum fayda



## Dayanıqlılıq

Risklərin qiymətləndirilməsi  
və proaktiv idarəetmə



## AI Gücü

Maşın öyrənməsi ilə daha  
dəqiq proqnozlar və qərarlar

# Dəqiq proqnozlar. Daha ağıllı qərarlar.

Tarixi məlumatlar və süni intellektin gücü ilə tələbi proqnozlaşdırın, trend və mövsümliliyi anlayın, gələcəyi daha inamla planlaşdırın.



## Dəqiq və etibarlı proqnozlar

36 aylıq tarix ADITIV Holt-Winters (dövr 12) metodu ilə analiz olunur. Aşağı xəta, yüksək etibarlılıq.



## Mövsümliliyi anlayın

Mövsümi pik dövrünü və optimal planlama vaxtını əvvəlcədən müəyyən edin.



## Trendə sürətli uyğunlaşın

$\alpha$  – səviyyə,  $\beta$  – trend,  $\gamma$  – mövsümlilik parametrləri ilə reaksiya sürətinizi idarə edin.



## Model keyfiyyətini ölçün

MAPE və naiv mövsümi MAPE göstəriciləri ilə proqnoz dəqiqliyini müqayisə edin.



## Məlumatı ixrac edin

Nəticələri CSV formatında ixrac edin və digər sistemlərə inteqrasiya edin.



## Aşağı MAPE, daha dəqiq qərarlar deməkdir.

<10% MAPE — əla nəticə sayılır.



## AI ilə tələb proqnozu

Holt-Winters modeli ilə dəqiq 12 aylıq proqnozlar



## Trend və mövsümlilik

$\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  parametrləri ilə reaksiyanı idarə edin



## Performansı ölçün

MAPE və backtest nəticələri ilə model keyfiyyətini görün



## İxrac və inteqrasiya

CSV ixracı və asan inteqrasiya imkanları



SC-01

## Tələb proqnozlaşdırılması



EN

RU

AZ



Necə istifadə etməli

36 aylıq tarix ADITIV Holt-Winters (dövr 12) ilə hamarlanır.  $\alpha$  səviyyənin,  $\beta$  trendin,  $\gamma$  mövsümliliyin reaksiya sürətini idarə edir; horizont slayderi proqnozun uzunluğunu verir. Qırıq xətt  $\pm 1.28 \cdot RMSE$  (~80%) zonasıdır; MAPE tarixi xətdir — aylıq data üçün <10% yaxşıdır.  $\alpha$ -nı yuxarı,  $\gamma$ -nı aşağı çəkin — proqnoz səs-küyün dalınca düşəcək.

MAPE

**5.4%**

Trend, %/il

**+15.4%**

Mövsümi pik

**dek**

Proqnoz

**12 ay**

TARİXİ SATIŞLAR (36) + PROQNOZ (12)

Idxal CSV

Nümunə



PARAMETRLƏR

Proqnoz üfugü, ay **12**

$\alpha$  — səviyyə **0.35**

$\beta$  — trend **0.08**

$\gamma$  — mövsümlilik **0.25**

BACKTEST - SON 8 AY KONARDA

Model MAPE

**5.7%**

Naive-seasonal MAPE

**14.1%**



Model bazadan yaxşıdır



## Backtest nədir?

Model keçmiş dövrləri proqnozlaşdıraraq öz dəqiqliyini sınaqdan keçirir və nəticələr müqayisə olunur.



# Ehtiyatları idarə edin, xərcləri azaldın, səlahəti artırın

Xidmət səviyyəsi, sifariş xərci, saxlanma xərci və çatdırılma müddətini balanslaşdıraraq optimal ehtiyat səviyyəsini müəyyən edin və səmərəliliyinizi maksimuma çatdırın.



## Optimal qərarlar

EOQ, ROP və xidmət səviyyəsi əsasında elmi yanaşma ilə ehtiyat planlayın.



## Xərc və fayda balansı

Sifariş, saxlama və çatdırılma xərclərini analiz edin, ideal balansı tapın.



## Xidmət səviyyəsinə nəzarət

Müştəri məmuniyyətini artırmaq üçün xidmət səviyyəsini optimallaşdırın.



## SKU təhlili

ABC təhlili ilə məhsul portfelinizi prioritetləşdirin.



## Səmərəli ehtiyat = Aşağı xərc + Yüksək xidmət

Doğru ehtiyat strategiyası ilə həm xərclerinizi azaldın, həm də müştəri məmuniyyətini artırın.

## SC-02 Ehtiyatların idarə edilməsi

EN RU AZ



EOQ – optimal partiya  
**626 əd.**



Sifariş nöqtəsi (ROP)  
**337 əd.**



Sığorta ehtiyatı  
**55 əd.**



İldə sifariş  
**11.7**



Faktiki servis (simulyasiya)  
**100.0%**  
z: 95%

### PARAMETRLƏR

İllik tələb, əd.

**7,349**

12 aylıq proqnozun Σ-i

Sifariş xərci, \$

120

Saxlama, \$/əd./il

4,5

Çatdırılma, gün

14

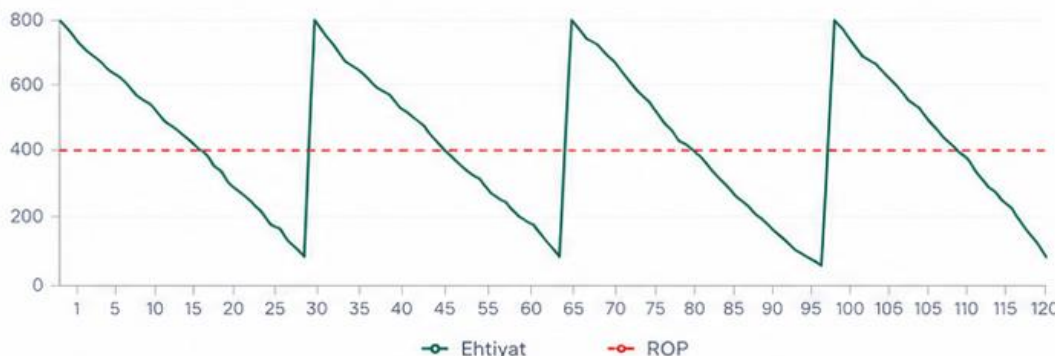
Platforma datası → SC-01

Xidmət səviyyəsi

95%

Günlük tələbin σ-si

9



### ABC TƏHLİLİ

| SKU      | Pay, % | Sinif |
|----------|--------|-------|
| SKU-1042 | 34     | A     |
| SKU-2077 | 22     | A     |
| SKU-1180 | 14     | A     |
| SKU-3305 | 9      | A     |
| SKU-4413 | 7      | B     |
| SKU-5520 | 6      | B     |
| SKU-6631 | 5      | C     |
| SKU-7742 | 3      | C     |



### Xərclərə nəzarət

Optimal partiya ölçüsü ilə sifariş və saxlama xərclerinizi minimuma endirin.



### Dəqiqlik və balans

ROP və sığorta ehtiyatı ilə riskləri azaldın, fasiləsiz təchizatı təmin edin.



### Yüksək xidmət səviyyəsi

95%+ xidmət səviyyəsi ilə müştəri məmuniyyətini artırın.



### Prioritetli fokus

ABC təhlili ilə önəmli SKU-lara fokuslanın, resursları düzgün yönəldin.

# Satınalma planlaması daha dəqiq, proaktiv və səmərəli.

90 günlük MRP proyeksiyası ilə ehtiyat və satınalma planlarınızı proaktiv idarə edin, kritik çatışmazlıqları minimuma endirin.



## Proaktiv planlama

90 günlük MRP ilə ehtiyacları öncədən görün və doğru qərarlar alın.



## Optimal təchizat vaxtı

Təchizat və çatdırılma müddətlərini nəzərə alaraq planlarınızı optimallaşdırın.



## Məhsuldarlıq və qənaət

Stok çatışmazlığı risklərini azaldın, xərcləri minimuma endirin.



## Asan ixrac

Planlarınızı XLSX formatında ixrac edin və komandalarınızla paylaşın.



**Nəticə:** Daha az risk, daha yaxşı planlama, daha güclü təchizat zənciri.



SC-03

## Satınalma planlaması



EN

RU

AZ



### Necə istifadə etməli?

90 günlük MRP proyeksiyası ehtiyat orta günlük tələbi əsasında ehtiyat mövqeyi (ənbərdə + yolda) minus çatdırılma müddətindəki tələb tələtindəki ehtiyatına düşəndə sifariş təklifi oluşturun. Hədəf — max(MOQ, tələbat  $\times$  təhlükəsizlik əmsali). Critical sifarişlər təcili, çatış və limit PO-nun bitdiyi göstərilir.

Satınalma planı, 90 gün

**3 PO**

Məbləğ

**1,839 əd.**

Əhatə

**30 gün**

### PARAMETRLƏR

[Platforma datası](#) → SC-02

Orta tələbat, əd./gün

**612**

Sığorta ehtiyatı

**55**

Çatdırılma, gün

**14**

Cari ehtiyat, əd.

**650**

Min. partiya (MOQ)

**400**

Hədəf əhatə, gün

**30**

### SATINALMA PLANI, 90 GÜN

[XLSX ixrac](#)

| #      | Sifariş təklifi | Əşya   | Miqdar | Əhatə  |
|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| PO-101 | M07 20          | M03 03 | 613    | 30 gün |
| PO-102 | M08 18          | M03 02 | 613    | 30 gün |
| PO-103 | M09 18          | M10 02 | 613    | 30 gün |



# Təchizatçı qiymətləndirilməsi

## Risqləri idarə edin, ən yaxşı tərəfdaşları seçin

Meyar çəkirlərinə əsaslanan obyektiv qiymətləndirmə ilə təchizatçılarınizi müqayisə edin, risqləri minimallaşdırın və davamlı dəyər yaradın.



### Obyektiv qiymətləndirmə

Qiymət, keyfiyyət, çatdırılma, etibarlılıq və risk meyarları üzrə hərtərəfli analiz.



### Liderləri müəyyən edin

Bal təchizatçıları üzrə sıralama və TOP-3 qrafiki ilə sürətli qərar verin.



### Risqləri azaldın

Meyar çəkirlərinə əsaslanan risk təhlili ilə kritik çatışmazlıqları vaxtında görün.



### Davamlı təkmilləşmə

Çəki həssaslığı analizi ilə hansı meyarların nəticəyə təsir etdiyini anlayın.



**Məsləhət:** Meyar çəkirlərini biznes prioritetlərinizə uyğun tənzimləyin və ən uyğun tərəfdaşlarla uzunmüddətli dəyər yaradın.



SC-04

## Təchizatçı qiymətləndirilməsi



EN

RU

AZ



Necə istifadə etməli?

Meyar çəkirlərini dəyişin — risk təsirinə çevrilib (10=bə), aşağı risk xal qazandırır. Bal təchizatçı üzrə çəkili ortadır; cədvəl canlı yenilənir, radar top-3 profillərini müqayisə edir. Bir çəkini 10-a, qalanları 0-a çəkin — tək meyarlı reyting alarsınız.

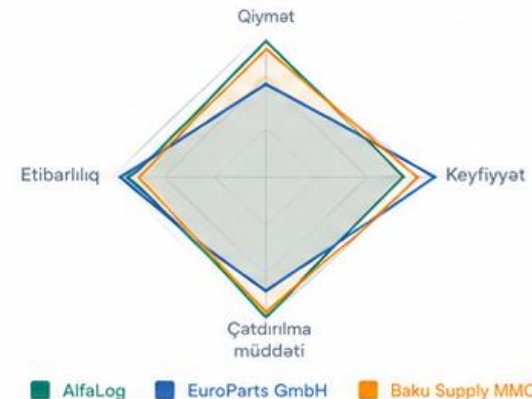
### MEYAR ÇƏKİLƏRİ



### NƏTİCƏLƏR

| Sıra | Təchizatçı                          | Bal  |
|------|-------------------------------------|------|
| 1    | AlfaLog <span>Təvsiyə olunur</span> | 8.45 |
| 2    | EuroParts GmbH                      | 8.36 |
| 3    | Baku Supply MMC                     | 8.24 |
| 4    | Caspian Metals                      | 7.99 |
| 5    | ShenTech Ltd                        | 7.18 |

### TOP-3



Satınalma planı, 90 gün

3 PO



Məbləğ

1,839 əd.



Əhatə

30 gün

### PARAMETRLƏR

Platforma datasi → SC-01/02

Orta tələb, əd./ay  
612

Sığorta ehtiyacı  
55

Çatdırılma, gün  
14

Cari ehtiyat, əd.  
650

Min. partiya (MOQ)  
400

Hədəf əhatə, gün  
30

### ÇƏKİ HƏSSASLIĞI — LİDER HARADA DƏYİŞİR

| Meyar çəkirləri        | ↓ ≤                      | ↑ ≥                     |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Qiymət (6)             | ↓ ≤ 4.5 — EuroParts GmbH | —                       |
| Keyfiyyət (8)          | —                        | ↑ ≥ 10 — EuroParts GmbH |
| Çatdırılma müddəti (7) | ↓ ≤ 3.5 — EuroParts GmbH | —                       |
| Etibarlılıq (8)        | 0–10 arasında sabit      | —                       |
| Risk (5)               | 0–10 arasında sabit      | —                       |

SC-05

## Marşrutları optimallaşdırın, məsafəni azaldın, xərcləri minimuma endirin

Mərkəzi depodan təyinat 12 təsadüfi nöqtə. Optimal marşrut hesablanır və ən qısa yol seçilir. Daha az məsafə, daha az yanacaq və daha yüksək çatdırılma səmərəliliyi.



### Optimal marşrut

Alqoritm ən qısa və səmərəli marşrutu hesablayır və gerçək vaxtda yeniləyir.



### Yanacağa qənaət

Qısalan məsafə ilə yanacaq xərclərinizi azaldın və karbon izimizi kiçildin.



### Xərcləri azaldın

KPI-lərinizi yaxşılaşdırın, əməliyyat xərclərini 20–40% azaldın.



### Daha yaxşı nəticələr

Daha sürətli çatdırılma, daha yüksək müştəri məmuniyyəti.



**Nəticə:** Daha qısa marşrut, daha az xərc, daha yüksək performans.



SC-05

## Marşrut optimallaşdırması



EN

RU

AZ



### Necə istifadə etməli?

Mərkəzi depodan təyinat 12 təsadüfi nöqtə. Baza görə xətt — siyahı sırası • gedis; Turqayıt — 2-opt ilə yaxşılaşdırılmış ən qısa marşrut. Yenidən həyata yeni xəritə verilir; KPI-lər uzunluğa və xərclərə əsaslanaraq təhlil edilir.



Optimallaşdırılmış məsafə

**470 km**

Sonra (2-opt)

**267 km**

Qənaət

**-43%**[Yeni nəticələri](#)

### PARAMETRLƏR

Çatdırılma dəyərləri

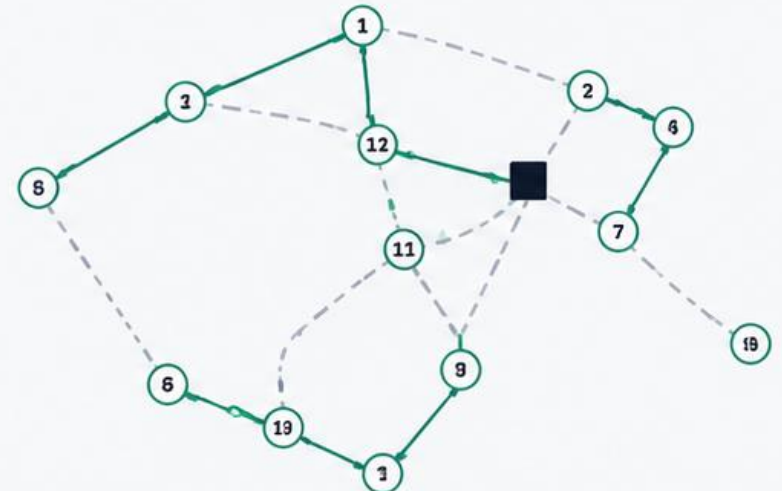
12

■ Depo

-- Əsas marşrut (siyahı sırası)

— Optimallaşdırılmış marşrut (2-opt)

• Nöqtələr (12)



Məsafə azalması

**203 km**

Yanacağa qənaət

**-43%**

Xərc azalması

**20–40%**

Çatdırılma vaxtı

**Daha sürətli**



# Anbarları optimallaşdırın, sərmayəni azaldın, yığıcı sürətləndirin.

60 xana (6 keçid × 10 yer) ABC əsasında sıralandı. Sürətli A SKU-lar dokaya yaxın, yavaş C SKU-lar uzaqda yerləşdirildi. KPI-lər üzrə 20–40% qənaət əldə edilir.



## Optimal marşrut

Sürətli A SKU-lar dokaya yaxın, yanacaq məsafəsini azaldır.



## Yanacaq qənaəti

Qısa məsafə ilə daha az yanacaq sərfi və karbon izi.



## ABC yerləşdirmə

Sürətli (A) – doka yaxın, orta (B) – orta zonada, yavaş (C) – ən uzaqda.



## KPI üstünlüyü

KPI-lər üzrə təkmilləşmə 20–40% arasında dəyişir.



**Nəticə:** Daha qısa marşrut, daha sürətli yığım, daha az xərc.



SC-06

## Anbar optimallaşdırması



EN

RU

AZ



### Necə istifadə etməli?

60 xana (6 keçid × 10 yer) ABC üzrə bölünüb: sürətli A (firuzəyi) — doka yaxın, C — ən uzaqda. Qırıq xətt — 8 SKU siyahısı üçün serpantin yığım marşrutu, rəqəmlər gediş sırasıdır. KPI-lər bu yolu eyni yığımın təsadüfi yerləşdirilməsi ilə müqayisə edir — fərq slotinqin effektidir.



Optimal marşrut

50 əd.



Təsadüfi yerləşdirmə

52 əd.



Qənaət

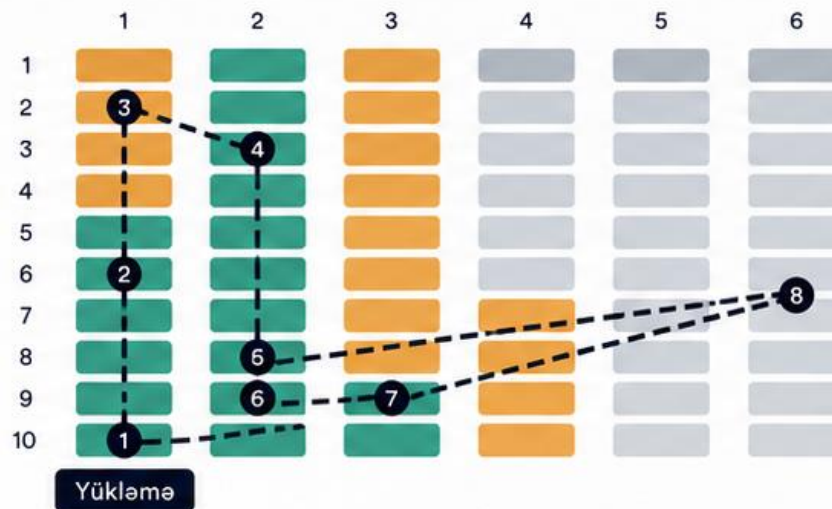
-4%

### YIĞIM SİYAHISI (8 SKU)

SKU-1001 SKU-1003 SKU-1008 SKU-1008  
SKU-1010 SKU-1015 SKU-1022 SKU-1047

- A — sürətli dövriyyə (doka yaxın)
- B — orta dövriyyə (orta zona)
- C — yavaş dövriyyə (ən uzaq)

### ANBAR PLANI — ABC YERLƏŞDİRMƏ



Marşrut məsafəsi azalması

-43%



Yanacaq qənaəti

-4%



KPI-lər üzrə qənaət

20–40%



Yığma müddəti

Daha sürətli

# Proqnozlaşdırın, texniki xidmətləri planlayın.

Maşın və avadanlıqlar üçün proqnoz əsaslı texniki xidmət (PdM) ilə dayanma riskini azaltın, xidmət ömrünü uzadın və əməliyyat səmərəliliyini artırın.



## Nasazlıq riskini azaldın

Real vaxt məlumatları ilə nasazlıq risklərini erkən müəyyən edin və qarşısını alın.



## Texniki xidməti optimallaşdırın

Yalnız lazım olan vaxtda xidmət edin, resurslardan səmərəli istifadə edin.



## Dayanma müddətini azaldın

Planlı müdaxilələrlə gözlənilməz dayanma riskini minimuma endirin.



## Performansı artırın

KPI-ləri izləyin, maşın sağlamlığını ölçün və davamlı yaxşılaşdırma əldə edin.



**Nəticə:** Daha az dayanma, daha uzun ömür, daha yüksək məhsuldarlıq.



SC-07

## Proqnozlaşdırılan texniki xidmət



EN

RU

AZ



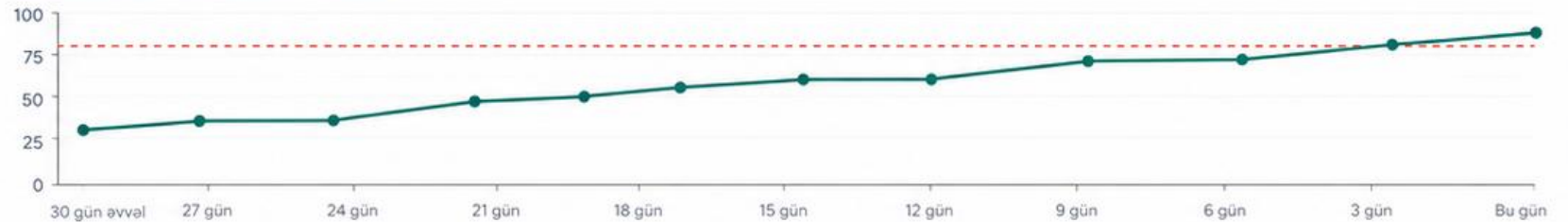
### Necə istifadə etməli?

Maşın və avadanlıqların sensor və iş saatlarından hesablanır. PdM tövsiyə edir, planı seçin (1–7 iş saati / 30 günlük aralıq) və optimal həyata keçirin. Sətirə klikləyin — ISO 21 sinif xəərə nəzərə alınaraq yerləşdirin. Önem — servis təxizəin, vibrasiya — sensor signaln, yük — işlə.

### AVADANLIQLAR

| Avadanlıq                      | Nasazlıq indeksi ↕ | Servis, gün | Nasazlıq 30 gün % | Tədbir        |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------|
| <span>●</span> Fusifillı FL-03 | 27                 | 45          | 93%               | Təcili xidmət |
| <span>●</span> Conveyor CV-1   | 50                 | 120         | 33%               | Planlı TX     |
| <span>●</span> AGV 7           | 77                 | 269         | 1%                | Monitor       |
| <span>●</span> Palletizer PL-2 | 46                 | 112         | 65%               | Planlı TX     |
| <span>●</span> Crane CR-1      | 70                 | 229         | 3%                | Monitor       |
| <span>●</span> Compressor AC-4 | 16                 | 18          | 98%               | Təcili xidmət |

### NASAZLIQ RISKİ TRENDİ (ORTA INDEKS)



Orta risk indeksi

7.6



Yüksək riskli avadanlıq

2



Ümumi iş saati

164,400



# Keyfiyyət nəzarəti sistemi ilə dəqiqlik və etibarlılığı artırın.

Real vaxt keyfiyyət nəzarəti ilə qüsurları minimuma endirin, standartlara uyğunluğu təmin edin və daha güvənli əməliyyat zənciri qurun.



## Real vaxt nəzarət

Sensordardan gələn məlumatları davamlı olaraq izləyin və analiz edin.



## Dəqiqliklə hesablanmış metriklər

Recall, Precision və Detection göstəriciləri ilə qərarlarınızı obyektivləşdirin.



## Qüsurları erkən aşkarlayın

Anomaliyalrı tapın, riskləri azaldın və keyfiyyəti təmin edin.



## Şəkil analizi ilə qərar dəstəyi

Claude Vision OCR inteqrasiyası ilə avtomatik sənəd və etiket analizi edin.



**Nəticə:** Daha az qüsür, daha yüksək müştəri məmnnuniyyəti və daha güclü brend etibarı.



SC-08

## Keyfiyyət nəzarəti



EN

RU

AZ



### Nə üçün vacibdir?

Sistem sensordardan real vaxt məlumatları toplayır və keyfiyyəti avtomatik qiymətləndirir. Recall 95%-ə qədər, precision isə 3% yanlış signal səviyyəsində saxlanır. Həftəlik və ya aylıq hesabatlarla keyfiyyət performansınızı izləyin və trendləri analizi edin.



Nəzarət (30 gün)

46%



Precision

100%



Recall

91%



Detection həddi

50%

### DETECTION HƏDDİ NƏZARƏTİ – 24

Detection həddi

Yeni nəqədlər

50%

SKU-1001



FN

SKU-1003



FN

SKU-1008



TP

SKU-1008



FP

SKU-1010



FN

SKU-1015



TP

SKU-1022



TP

SKU-1047



FN

SKU-1033



FN

SKU-1017



FP

SKU-1039



TP

SKU-1042



TP

● TP – Doğru pozitiv

● FN – Yanlış neqativ

● FP – Yanlış pozitiv



### MƏTNİ FOTO/ŞƏKİLDƏN ÇIXARIN – CLAUDE VISION OCR

Etiketlər, sənədlər, sertifikatlar və digər yazılı məlumatları avtomatik olaraq oxuyun.

Şəkil yüklə

JPG, PNG dəstəklənir (max 10MB)

# Risqləri ölçün, prioritetləşdirin və ağıllı qərarlar verin.

Hər risk üçün ehtimal və təsiri qiymətləndirərək riski kvantlaşdırırıq, portfel indeksini hesablayır və matrisi vizuallaşdırırıq. Monte-Carlo simulyasiyası ilə maliyyə təsirini modelirik.



## Risk portfelii

Portfel riski indeksi ilə ümumi risk mənzərəsinə nəzarət edin.



## Risk matrisi

Ehtimal x təsir matrisi ilə riskləri vizual olaraq prioritetləşdirin.



## Kvantitativ yanaşma

Ehtimal, təsir və Pxl hesabları ilə obyektiv risk qiymətləşməsi aparın.



## Ssenari analizi

Monte-Carlo simulyasiyası ilə maliyyə təsirini və kumulativ ehtimalı görün.



**Nəticə:** Ən kritik riskləri müəyyən edin, təsiri anlayın və düzgün strategiyalarla mübarizə aparın.



## Necə işləyir?

Hər risk üçün ehtimal (1–5) və təsir (1–5) dəyərləri müəyyən olunur. Risk səviyyəsi Pxl ilə hesablanır (aşağı <6, orta 6–12, yüksək ≥13). Nəticələr 5x5 risk matrisi üzərində vizuallaşdırılır və portfel indeksi Σ(Pxl) ilə ümumi risk kvantifikasiya edilir.



Portfel risk indeksi (ΣPxl)

49



Yüksək risklər (Pxl ≥ 13)

2



Orta risklər (6 ≤ Pxl ≤ 12)

5



Gözlənilən itki (ALE)

685 k\$



P90 itki (VaR 90%)

968 k\$

## RİSK REYESTRİ

Platforma datası → SC-04

| Risk                              | Ehtimal (P) | Təsir (I) | Pxl (Pxl) | Səviyyə |
|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Yegana çip təchizatçısı           | 3           | 5         | 15        | Yüksək  |
| Limanda sıxlıq                    | 4           | 3         | 12        | Orta    |
| Valyuta dəyişkənliyi              | 4           | 2         | 8         | Orta    |
| Daşıyıcı tatili                   | 2           | 4         | 8         | Orta    |
| ERP nasazlığı                     | 2           | 5         | 10        | Orta    |
| Marşrutda geosiyasi risk          | 3           | 4         | 12        | Orta    |
| Riskli təchizatçıya konsentrasiya | 5           | 4         | 20        | Yüksək  |

## EHTİMAL x TƏSİR MATRİSİ (Pxl)

Aşağı (<6) Orta (6–12) Yüksək (≥13)

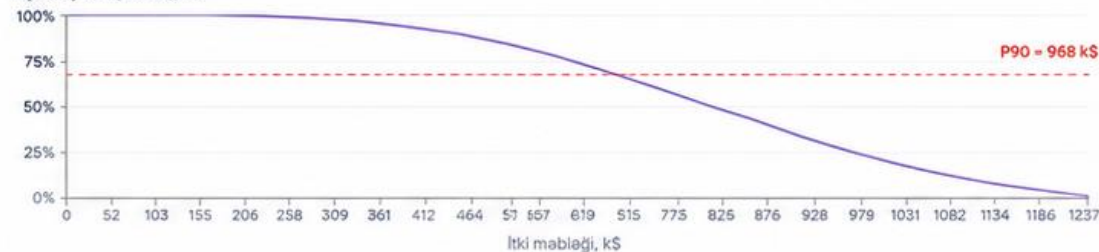
| Ehtimal (P) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|---|---|---|---|---|
| 5           |   |   |   | 7 |   |
| 4           |   |   | 2 |   |   |
| 3           |   |   |   | 6 | 1 |
| 2           |   | 3 |   | 4 | 5 |
| 1           |   |   |   |   |   |

## MONTE-CARLO SIMULYASIYASI (2000 SSENARI)

Təsir balının dəyəri, k\$

40

Aşma əyrisi P(itki ≥ x), k\$



Orta gözlənilən itki (ALE)

685 k\$



P90 itki (VaR 90%)

968 k\$



Simulyasiya sayı

2,000



# ETA proqnozu ilə çatdırılmanı daha dəqiq planlayın.

Məsafə, hava, yol və tıxac məlumatlarını  
təhlil edərək ETA-nı proqnozlaşdırırıq.  
Görünürlük və dəqiqlik ilə qərarlarınızı  
gücləndirin.



## Dəqiq ETA proqnozu

Real vaxt məlumatları ilə gəlmə  
vaxtını daha dəqiq proqnozlaşdırırıq.



## Marşrut və şərait analizi

Hava, tıxac və yol sıxlığı faktorlarını  
nəzərə alaraq optimal hesablayırıq.



## Görünürlük və nəzarət

Saatlara görə vaxt strukturunu izləyin  
və gecikmələri əvvəlcədən görün.



## Proaktiv xəbərdarlıqlar

Gecikmə riski artdıqda sizi əvvəlcədən  
xəbərdar edirik.



**Nəticə:** Dəqiq proqnozlar, daha yaxşı  
planlama və daha məmnun müştərilər.



### ETA nədir?

ETA = məsafə/sürət (avtoya sürücü istirahəti üçün  $\times 1.45$ ), hava və tıxac vuruqları ilə artırılır, üstəgəl növ üzrə sabit emal saatları və gömrük. Pəncərə qiymətdir və burada görünür dəyişkənliyi üstünlük təşkil edir. Sütunlar saatların hara getdiyini göstərir — nəqliyyat seçimini əsaslandırmağa kömək edir.

ETA P50

**M07 06**

🕒 21:54 - 53 iş saati

ETA P90

**M07 07**

🕒 06:14 - 62 iş saati



Yolda

**54 iş saati**

### PARAMETRLƏR

↔ Platforma datası → SC-05

Nəqliyyat

Avto



Məsafə, km

1450

Hava faktoru

10%

Yol sıxlığı

15%

Gömrük, saat

8

### VAXTIN STRUKTURU, SAAT



Məsafə

36.3 iş saati



Emal / terminal

3.0 iş saati



Hava faktoru

2.5 iş saati



Yol sıxlığı

12.0 iş saati

## Təsnifat sistemimiz ilə məlumatlarınızı asanlıqla yükləyin və strukturlaşdırın.

Mətn, sənəd və ya məhsul kateqoriyası üzrə məlumatları daxil edin. Süni intellekt mətninizi anlayır və uyğun lüğətlə təsnifat həyata keçirir.



### NLP əsaslı analiz

Rule-based NLP lüğət örtüyü ilə mətninizi anlayır və təhlil edir.



### Sıfır uyğunluq lüğəti

Sıfır uyğunluq lüğətin leksikanı tanınmadığını bildirir.



### Məhsul kateqoriyaları

Məhsul sinifləri üzrə məlumatları standartlaşdıraraq təsnifat aparır.



### Yüksək doğruluq

Dəqiq təsnifat üçün ən yüksək bal əsasında nəticələri təqdim edir.



**Qeyd:** Aydın və struktur mətnlər daha yüksək təsnifat dəqiqliyi təmin edir.



### Necə işləyir?

Açar sözlü təsnifatçı: mətni anlayır və 5 sənəd və ya 5 məhsul sinfi üzrə üçdilli lüğətlə qiymətləndirir. Ən yüksək bal alan nəticə seçilir. Sıfır uyğunluq lüğətin leksikanı tanınmadığını bildirir.

### MƏTN



Sənəd növü



Məhsul kateqoriyası

Mətn daxil edin və ya nümunə yükləyin...



Təsnif et



Claude-dan soruş



Nümunə yüklə (.txt, .docx, .pdf)

### NƏTİCƏLƏR



### Nəticə burada görünəcək

Mətn daxil edin və ya nümunə yükləyin, sonra "Təsnif et" düyməsinə klikləyin.



Sənəd və ya məhsul sinifləri  
5 + 5



Dillər  
AZ / EN / RU



Lüğət örtüyü  
Rule-based



Uyğunluq  
0 = Sıfır uyğunluq



# Sənədlər və OCR ilə məlumatları dəqiqliklə çıxarın.

Hesab mətnini yapışdırın və ya sənəd/şəkil yükləyin. Claude Vision OCR eyni sahələri oxuyur və strukturlaşdırılmış JSON kimi çıxarır.



## Ağıllı OCR

Claude Vision OCR ilə hesab və sənədlərdən məlumat çıxarın.



## Strukturlaşdırılmış çıxarış

Məlumatlar avtomatik olaraq sahələr üzrə ayrılır və JSON kimi qaytarılır.



## Yüksək dəqiqlik

Tarix, VÖEN, məbləğ və digər sahələr üçün yüksək doğruluq.



## Təhlükəsiz və məxfi

Məlumatlarınız şifrlənir və məxfilik prinsiplərinə uyğun qorunur.



**Qeyd:** Ən yaxşı nəticə üçün şəkil və skan sənədləri yüksək keyfiyyətli olmalıdır.



### Necə işləyir?

Hesab mətnini yapışdırıb “Sahələri çıxar” düyməsini basın — regex nümunələri ilə sahələr tanınacaq və JSON kimi qaytarılacaq. Və ya şəkil/scan yükləyin — Claude Vision OCR sənədi oxuyacaq və eyni sahələri çıxaracaq.



Hesab parseri



OCR ilə oxuma



Sahələr: VÖEN, tarix, techizatçı, yekun məbləğ, ƏDV, valyuta, sətir sayı və s.

### MƏTN



Mətn daxil et



Sənəd və ya şəkil yüklə

Hesab mətnini yapışdırın...



Sahələri çıxar



Nümunə hesab



Şəkil yüklə

.png, .jpg, .pdf (max 20MB)

0 / 100 000

### NƏTİCƏLƏR



### Nəticələr burada görünəcək

Mətn daxil edin və ya sənəd/ yükləyin, sonra “Sahələri çıxar” düyməsinə klikləyin.



Dəstəklənən formatlar  
Mətn, PDF, JPG, PNG



Çıxarılan sahələr  
20+ sahə



Mənbə  
Claude Vision OCR



Çıxış formatı  
JSON

## AI köməkçi

Süni intellekt köməkçinizlə praktik suallarınıza cavab tapın və proseslərinizi daha səmərəli idarə edin.



## Süni intellekt köməkçisi

FIFO, FEFO, CRN, PO və digər konsepsiyalar haqqında suallarınızı cavablandırır.



## Məlumat bazası ilə integrasiya

Sistem məlumatlarınıza əsaslanaraq dəqiq və kontekstual cavablar verir.



## Analiz və tövsiyələr

Məlumatlarınızı təhlil edir və praktiki tövsiyələr təqdim edir.



## Güvenli və məxfi

Məlumatlarınız təhlükəsizdir və məxfilik qorunur.



**Qeyd:** AI köməkçi real vaxt məlumatlarına əsaslanır və modul kontekstini nəzərə alır.



## Necə işləyir?

Sualınızı təbii dildə yazın. AI köməkçimiz praktik təcrübəsinə və sistem məlumatlarınıza (FIFO/FEFO, dövri sayım, CRN, PO təsdiqi, interfeys dilində cavab verir və bu dəstin hansı modulunun nəyi necə həll etdiyini izah edir. Hər gedişdə tarixi göndərilir, ona görə dəqiq və ardıcıl suallar işləyir.

## AI KÖMƏKÇİ



Salam! Anbar və təchizat zənciri üzrə köməkçiyəm.  
Nə ilə kömək edim?



Təşə 2000 ədəd əşyasının  
FIFO ilə yerləşdirilməsi



ETA-da dəyişikliklər və  
modullar haqqında məlumat

Populyar suallar:

FIFO və FEFO fərqi nədir?

Dövri sayım prosesi necə işləyir?

CRN nömrəsi nə üçündür?

PO təsdiqi necə aparılır?

Ehtiyac, sual, analiz və ya proseslə bağlı sualınızı yazın...

Göndər

Məlumatlarınız təhlükəsizdir və məxfilik qorunur.



## Qablaşdırma optimallaşdırması

Sistem satın alınan məhsulların ölçü, çəki və həcmi nəzərə alaraq ən kiçik uyğun qutunu first-fit decreasing prinsipi ilə seçir. Bəzi sətirlər konsolidasiya üçün bir neçə qutuya yayılır — KPI qutu qənaətini göstərir.



### Optimallaşdırma alqoritmi

First-fit decreasing (FFD) alqoritmi ilə ən uyğun qutular seçilir.



### Qutu qənaəti (KPI)

İstifadə edilən qutu sayı və həcm optimizasiyası hesablanır.



### Konsolidasiya

Mallar birlikdə qablaşdırılır və minimal qutu sayı ilə göndərilir.



### Məlumat təhlükəsizliyi

Məlumatlarınız şifrələnir və məxfilik prinsiplərinə uyğun qorunur.



**Qeyd:** Daha az qutu, daha az xərc və daha səmərəli logistika deməkdir.



### Necə işləyir?

Sistem satın alınan məhsulların ölçü (L, W, H), çəki və həcmi nəzərə alaraq ən kiçik uyğun qutunu first-fit decreasing prinsipi ilə seçir. Bəzi sətirlər konsolidasiya üçün bir neçə qutuya yayılır — KPI qutu qənaətini göstərir.

#### MALLAR

[Qablaşdır](#)

| SKU      | L (sm) | W (sm) | H (sm) | Miqdar | Çəki (kg) |
|----------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Cable    | 25     | 18     | 8      | 6      | 1,2       |
| Router   | 30     | 22     | 10     | 4      | 0,9       |
| Monitor  | 58     | 40     | 15     | 2      | 5,5       |
| Keyboard | 44     | 18     | 5      | 5      | 0,8       |
| PSU      | 20     | 15     | 10     | 8      | 0,7       |

[İdxal CSV](#)[CSV nümunə yüklə](#)

Standart qutu ölçüləri (sm)

[S: 20×25×20](#)[M: 45×35×25](#)[L: 60×45×40](#)[XL: 80×60×55](#)

İstifadə edilən qutu

8



Qutu qənaəti

38% ↑ 5%



Təxmini qənaət

76.32 ₼



Risk təhlili  
SC-09



ETA proqnozu  
SC-10



Təsnifat  
SC-11



Sənədlər və OCR  
SC-12



AI köməkçi  
SC-13



Qablaşdırma  
optimallaşdırması  
SC-14



Dayamqlıq  
SC-15



Yaşıl logistika daha  
dayanıqlı gələcək üçün.



### Necə işləyir?

Hər daşıma t-km × emissiya faktoru (q CO<sub>2</sub>e / t-km: avto 62, dəmir yolu 22, dəniz 8, hava 602) və kWt-saat/t-km ilə enerji verir. Çiyinləri və tonajı dəyişin — yekunlar yenilənir; slayder avto t-km payının dəmir yoluna keçidini modelləşdirir, ssenari KPI CO<sub>2</sub>e azalmasını göstərir.



CO<sub>2</sub>e, t

8.37



Enerji

28,392 kWh



Ssenari üzrə emissiya

8.22 t

↓ 2%



Ssenarinin dəyəri

13 €

@ 85 €/t

### DAŞIMALAR

↓ XLSX ixrac

| Nəqliyyat  | km   | t   | CO <sub>2</sub> e, kg |    |
|------------|------|-----|-----------------------|----|
| Avto       | 850  | 12  | 632                   | 🗑️ |
| Avto       | 400  | 6   | 149                   | 🗑️ |
| Dəmir yolu | 1800 | 40  | 1,584                 | 🗑️ |
| Dəniz      | 6500 | 60  | 3,120                 | 🗑️ |
| Hava       | 3200 | 1,5 | 2,890                 | 🗑️ |

+ Əlavə et

↑ İdxal CSV

CSV: mode,km,tn

Standart bölmə ölçüləri (m)

S: 30×25×20

M: 45×35×30

L: 60×45×40

XL: 80×60×50

### SSENARI ÜZRƏ EMISSİYA

Avto → dəmir yolu keçidi

30%

Karbon qiyməti, €/t

85

t CO<sub>2</sub>e



İstifadə edilən qutu

8



Qutu qənaəti

38% ↑ 5%



Təxmini qənaət

76.32 €





Risk təhlili  
SC-09



ETA proqnozu  
SC-10



Təsnifat  
SC-11



Sənədlər və OCR  
SC-12



AI köməkçi  
SC-13



Qablaşdırma  
optimallaşdırması  
SC-14



Dayamqlıq  
SC-15



Ssenari müqayisəsi  
SC-16



Məlumatlarınızı analiz edin  
və daha ağıllı qərarlar qəbul  
edin.

↺ Demo datanı sıfırla

Ssenari A



Saxla

Yüklə

boş

Ssenari B



Saxla

Yüklə

boş

Metrik

A

B

Cari

Tələb proqnozlaşdırılması

—

—

7,349

EOQ

—

—

626

Marşrut optimallaşdırması, km

—

—

267

Portfel risk indeksi

—

—

43

CO2e, t

—

—

8.37

İstifadə olunan qutu

—

—

5



Ssenariləri doldurmaq üçün yuxarıdakı “Yüklə” düyməsi ilə fayl yükləyin və ya müvafiq modulların nəticələrini integrasiya edin.  
Məlumatlar real vaxtda yenilənir.



Davamlı t chizat z nciri  
daha yařıl g l c k     n.



# T ř kk r edirik!

Dinamik t chizat z nciriniz     n ağıllı q rarlar,  
daha s m r li  m liyyatlar v  daha yařıl g l c k.



E-po t



Telefon

